

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne posloupnost kroků řešení jednotlivých problémů. Žák sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá větvení (podmínky), události a bezdrátovou komunikaci, a opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Dekompozice

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, klíčová kompetence k řešení problému

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní: Žák aktivně a vytrvale spolupracuje v týmu při testování a ladění modelu.

Psychomotorický: Žák manipuluje se stavebnicí, zapojuje kabely/motory a efektivně využívá klávesnici a myš pro tvorbu kódu.

Kognitivní: Žák vysvětlí princip fungování bezdrátového přenosu informací pomocí rádiových vln mezi dvěma zařízeními.

Ročník:	5-7. ZŠ	Počet hodin:	2
Technologické a materiální zajištění:		Počítač/notebook s připojením k internetu, webové prostředí MakeCode pro Micro:bit, 2ks Micro:bit pro každou skupinu (jeden jako ovladač, druhý do auta), robotická stavebnice/voztíko s motory (např. Ring:bit, Cutebot apod.), baterie.w	

Průvodce hodinou:

Cíl hodiny: Cílem hodiny je seznámení žáka s konceptem bezdrátové komunikace a podmíněných příkazů pomocí naprogramování dálkového ovladače a přijímače pro postavené vozítko.

Žák pochopí, jak se přenáší signál z jednoho Micro:bitu do druhého, naučí se přiřadit konkrétní akci k přijatému textu/číslu a samostatně svůj program otestuje při řízení modelu v prostoru.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel demonstruje žákům dálkové ovládání (např. od školního projektoru, televize nebo autíčka na dálkové ovládání). Učitel zahájí diskusi o tom, jak např. projektor ví, které tlačítko jsem na ovladači zmáčkł. Následuje krátká diskuse o neviditelném přenosu informací (rádiové vlny, Bluetooth, infračervený port). Učitel převede spekulaci na technické řešení s Micro:bity – jeden Micro:bit bude sloužit jako vysílač (ovladač) a druhý jako přijímač, přičemž oba musí komunikovat na stejné vlně.

2. Instruktaž

Žáci se rozdělí do dvojic (jeden programuje ovladač, druhý auto) a otevřou stránku MakeCode. Učitel na dataprojektoru vysvětlí klíčové bloky z kategorie Rádio:

Blok rádio nastavit skupinu [číslo] – vysvětlí jako ladění konkrétní stanice v rádiu (každá dvojice musí mít své unikátní číslo, aby se navzájem nerušili).

Blok rádio vyslat číslo / text – odeslání instrukce.

Blok při přijetí rádia [receivedNumber] – událost, která se spustí na autě, když dorazí signál.

Učitel názorně ukáže potřebu větvení kódu pomocí podmínky když - pak (if - then): „Pokud auto přijme číslo 1, zapne motory vpřed. Pokud přijme číslo 2, zatočí.“

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci pracují ve dvojicích podle zadání. Pokud mají vozítka již sestavená z předchozích hodin, zaměří se čistě na logiku kódu.

Zadání pro žáky:

Ovladač: Při stisku tlačítka A pošli signál pro jízdu vpřed. Při stisku tlačítka B pošli signál pro stop.

Auto: Přijmi signál. Pomocí podmínky vyhodnoť, co máš udělat s motory.

Návrh řešení (Logická struktura kódu)

Protože každá stavebnice využívá jiné rozšiřující bloky pro motory (např. piny P1, P2 nebo speciální knihovny), je zde uvedeno univerzální logické řešení pomocí MakeCode bloků přepsané do textu:

Kód pro OVLADAČ (Vysílač):

při startu:

rádio nastavit skupinu 5 // Každý tým má své číslo

po stisknutí tlačítka A:

rádio vyslat číslo 1 // Kód pro jízdu vpřed

po stisknutí tlačítka B:

rádio vyslat číslo 0 // Kód pro zastavení

Kód pro AUTO (Přijímač):

při startu:

rádio nastavit skupinu 5 // Musí být stejná jako u ovladače

při přijetí rádia (receivedNumber):

když receivedNumber == 1:

vykonej pokyn: [Spust motory vpřed rychlostí 50%]

jinak když receivedNumber == 0:

vykonej pokyn: [Zastav všechny motory]

4. Závěr

Žáci položí auta na zem a zkoušejí je pomocí svých ovladačů navigovat mezi překážkami. V této fázi dochází k přirozenému ladění chyb – např. zjištění, že auto jede naopak, protože mají prohozené kabely k motorům, což musí opravit změnou hodnot v kódu.

Na konci hodiny žáci zhodnotí svou práci. Učitel hodnotí kreativitu, funkčnost a postup při skládání a programování.